



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 3 - 1 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Loop-diuretika	Tiazider	Kaliumsparande diuretika
Henles slynga	☒	☐	☐
Första delen av distala tubuli	☐	☒	☐
Sista delen av distala tubuli	☐	☐	☒

Totalpoäng: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☒ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Totalpoäng: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Muskarina agonister
- ☐ Betareceptorantagonister
- ☒ Adrenerga agonister
- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Loopdiuretika

Totalpoäng: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Vid hypertoni
- ☐ Vid högt kolesterol
- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☒ Vid en aktiv inre blödning

Totalpoäng: 1

5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen
- ☒ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras

Totalpoäng: 1

6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)

Totalpoäng: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☒ Statiner
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☐ ACE-hämmare

Totalpoäng: 1

8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar

Totalpoäng: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☒ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck
- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder

Totalpoäng: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω |

Σ |

Effektens inträde: Loop-diuretika har ett snabbt insättande av effekt (ofta inom 30–60 minuter vid peroral dos), medan Tiazider har ett långsammare inträde.

Diures (Urinmängd): Loop-diuretika ger en kraftig diures ("high-ceiling"), vilket innebär att de är mycket potenta. Tiazider ger en mer måttlig diures.

Loop-diuretika verkar i Henles slynga, där en mycket stor del av natriumåterabsorptionen sker. Tiazider verkar i början av distala tubuli, där en betydligt mindre mängd natrium finns kvar att påverka, vilket ger en svagare effekt.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 11 Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω

Σ |

Så här uppstår konsekvensen: Läkemedlet verkar i den sista delen av nefronet (distala tubuli och samlingsrören) där det hämmar utsöndringen av kalium till urinen. Vid en överdosering stannar för mycket kalium kvar i blodet istället för att kissas ut, vilket kan leda till livshotande hjärtrytmrubbningar eller hjärtstopp.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω

Σ |

ACE-hämmare: Verkar ett steg tidigare genom att hämma enzymet ACE. Detta förhindrar att Angiotensin I omvandlas till det potenta Angiotensin II.

ARB (Angiotensin II-receptorblockerare): Verkar direkt på receptorerna (AT1-receptorn). De blockerar Angiotensin II från att binda in och utöva sin effekt, trots att ämnet redan har bildats.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Effekt i lungorna: 2-receptorer i luftvägarna har till uppgift att vidga bronkerna. Bronkokonstriktion: N

Ord: 0

Totalpoäng: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω |

Σ |

Den främsta orsaken till att man rekommenderar ett dosuppehåll på 10–12 timmar är för att förhindra utveckling av nitratolerans.

Vad händer vid kontinuerlig tillförsel? Om kroppen utsätts för nitroglycerin dygnet runt vänjer sig kärlen snabbt vid substansen. Effekten avtar då gradvis och läkemedlet slutar till slut att vidga kärlen effektivt.

Varför behövs uppehållet? Genom att ha en "nitratfri period" (oftast under natten när hjärtats arbetsbelastning är som lägst) hinner kroppen återfå sin känslighet för läkemedlet. Detta säkerställer att depåtabletterna ger önskad effekt nästa dag.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocytaggregationshämmande läkemedel.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω |

Σ |

Acetylsalicylsyra (ASA) (finns t.ex. i Trombyl).
Klopidogrel (finns t.ex. i Plavix).

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Ω |

Σ |

Förmaksflimmer: För att förebygga stroke och systemisk emboli (blodproppar som färdas med blodet).
Venös tromboembolism (VTE): För behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli, samt för att förebygga att dessa tillstånd återkommer.

Trombosprofilax: Som förebyggande skydd mot blodproppar efter stora ortopediska ingrepp, såsom höft- eller knäledsoperationer.

Ord: 0

Totalpoäng: 1